

Trovare lo stato fondamentale con un circuito

Documento 2 — VQE, e perché la scelta dell'ansatz è il vero risultato

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Come funziona, in pratica

Il Variational Quantum Eigensolver risolve un problema di minimo. Si costruisce un circuito quantistico che dipende da un insieme di angoli θ ; il circuito prepara uno stato $|\psi(\theta)\rangle$; si misura l'energia media $E(\theta) = \langle\psi(\theta)|H|\psi(\theta)\rangle$; un ottimizzatore classico aggiorna gli angoli per abbassarla. Il principio variazionale garantisce che $E(\theta) \geq E_0$ sempre: non si può scendere sotto il valore vero.



Figura 1: Il ciclo VQE. La macchina quantistica prepara e misura; l'ottimizzatore classico decide dove muoversi. L'unica cosa che il fisico sceglie è la struttura del circuito parametrico — ed è quella scelta a decidere se il metodo funziona.

Sul dimero l'energia esatta è nota, quindi il VQE non serve a scoprirla: serve a misurare quanto bene un dato circuito riesce a rappresentare lo stato giusto. La grandezza che useremo è la *fidelity* $\mathcal{F} = |\langle\psi_{\text{VQE}}|\psi_0\rangle|$, che vale 1 quando i due stati coincidono.

In una riga. Sul dimero il VQE è uno strumento diagnostico: mette alla prova l'ansatz, non l'Hamiltoniana.

2 Due filosofie di circuito

Ansatz generico (hardware-efficient)

Si impilano rotazioni a un qubit e porte di entanglement in uno schema regolare, senza guardare alla fisica del problema. Nel nostro caso: rotazioni R_y alternate a porte CZ , per un totale di 6 parametri.

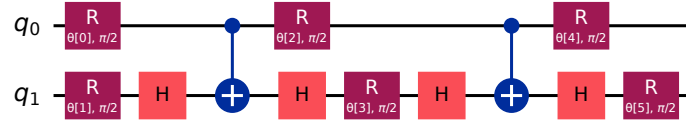


Figura 2: L’ansatz generico. Nessuna informazione sul sistema è entrata nella sua costruzione: la stessa struttura si userebbe per qualunque Hamiltoniana a due qubit.

Ansatz fisicamente motivato

L’alternativa è costruire il circuito *a partire* da quel che si sa dello stato cercato. Sotto l’incrocio lo stato fondamentale è il singoletto, sopra è $|\downarrow\downarrow\rangle$: si prepara direttamente lo stato giusto e si aggiunge un solo gate a due qubit con un angolo libero, che permette di deformarlo. Un parametro invece di sei.

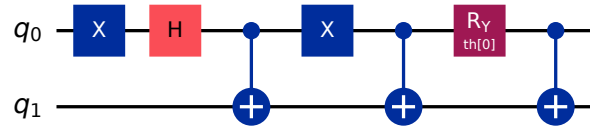


Figura 3: L’ansatz fisicamente motivato nella sua forma minima: preparazione esplicita del singoletto (le prime quattro porte) seguita da un blocco a un solo parametro. Il circuito incorpora ciò che sappiamo del problema, invece di lasciarlo scoprire all’ottimizzatore.

3 Il confronto, e dove si rompe

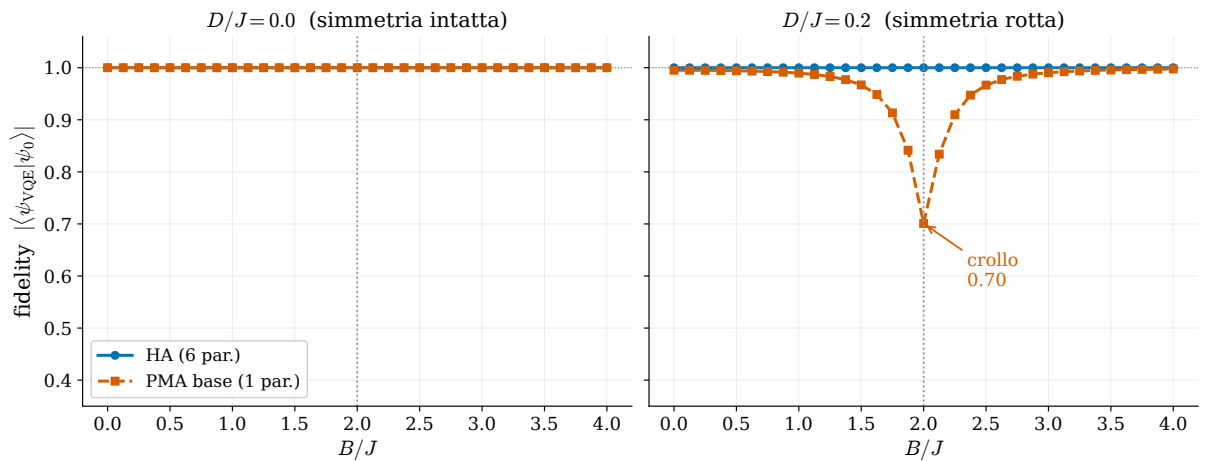


Figura 4: Fidelity rispetto allo stato fondamentale esatto, al variare del campo. **A sinistra**, senza termine DM: entrambi gli ansatz sono perfetti su tutto il range, e quello a un parametro fa lo stesso lavoro di quello a sei. **A destra**, con il DM acceso: l’ansatz generico resta perfetto, quello fisicamente motivato crolla a 0.70 proprio dove il DM conta di più.

Il pannello di sinistra è il risultato “positivo”: imporre la simmetria giusta riduce il costo di un fattore sei senza perdere nulla. È il messaggio centrale di Crippa et al. (*Magnetochemistry* **7**, 117, 2021), il riferimento metodologico del progetto.

Il pannello di destra è il risultato più istruttivo. L'ansatz efficiente fallisce, e fallisce in modo localizzato: lontano dall'incrocio va benissimo, nell'intorno di $B/J = 2$ perde un terzo della fidelity. La ragione non è che ha pochi parametri.

4 Perché non è una questione di parametri

Con il DM acceso, lo stato fondamentale vicino all'incrocio è una miscela

$$|\psi_0\rangle = \alpha|\text{singoletto}\rangle + \beta|\downarrow\downarrow\rangle, \quad (1)$$

cioè una sovrapposizione di due stati con magnetizzazione diversa. L'ansatz fisicamente motivato, costruito con blocchi che conservano M , resta confinato in un settore: quello stato è fuori dalla sua portata, letteralmente irraggiungibile.

Il modo per dimostrarlo senza margine di dubbio è aggiungere parametri e vedere che non serve a nulla.

blocchi M -conservanti	parametri	fidelity a $B/J = 2, D/J = 0.2$
1	1	0.712902
2	2	0.712902
3	3	0.712902
4	4	0.712902

Tabella 1: Il tetto strutturale. Quadruplicare i parametri non sposta la fidelity di una sola cifra decimale: l'ottimizzatore sta già facendo il meglio possibile dentro il settore in cui è confinato. Il limite non è la capacità espressiva del circuito, è la simmetria che gli abbiamo imposto.

In una riga. Un ansatz che rispetta una simmetria dell'Hamiltoniana è enormemente più efficiente. Un ansatz che rispetta una simmetria che l'Hamiltoniana *non* ha è strutturalmente incapace, e nessun numero di parametri lo salva.

5 La riparazione

La diagnosi suggerisce la cura: servono rotazioni che escano dal settore a M fissato. Aggiungendo al blocco di partenza una coppia di rotazioni R_y indipendenti sui due qubit — due parametri in più, tre in totale — la fidelity torna a 1 ovunque.

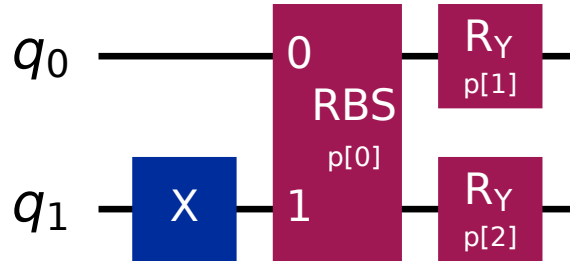


Figura 5: L'ansatz esteso: il blocco che conserva M (etichettato RBS) seguito da due rotazioni indipendenti. Sono queste due rotazioni a permettere allo stato di uscire dal settore, ed è per questo che due parametri in più fanno la differenza mentre tre blocchi identici in più non la facevano.

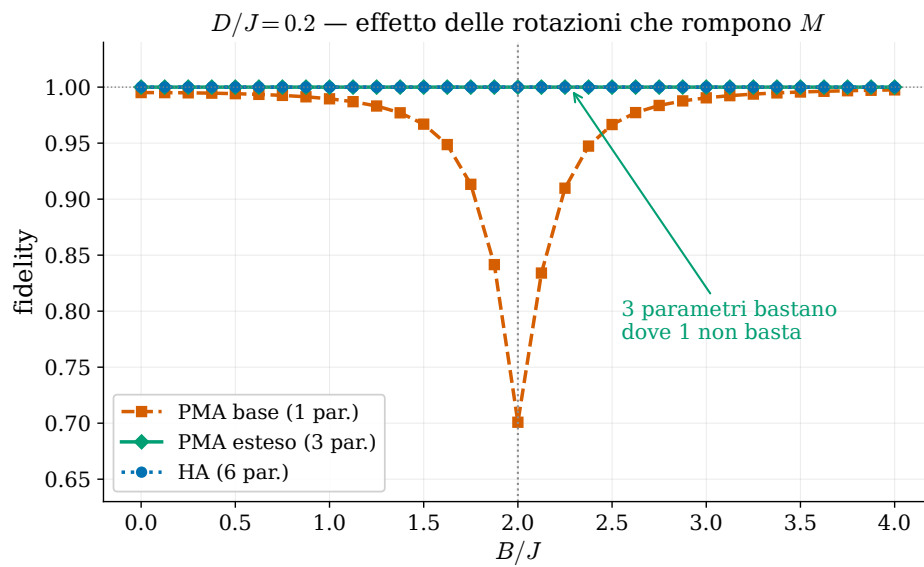


Figura 6: Con il DM acceso: l'ansatz a tre parametri raggiunge la fidelity massima su tutto il range, esattamente come quello generico a sei. Metà dei parametri, stesso risultato — e a differenza dell'ansatz generico, ogni parametro corrisponde a un'operazione di cui si sa dire il ruolo fisico.

— **Come lo sappiamo.** Tutti i punti delle figure provengono da ottimizzazioni indipendenti con 8 punti di partenza casuali ciascuna, per escludere che una curva bassa sia un minimo locale invece di un limite strutturale. La fidelity è calcolata come proiezione sul *sottospazio* fondamentale, non su un singolo autovettore: a $D = 0$ e $B/J = 2$ lo stato fondamentale è degenere, e confrontarsi con un autovettore arbitrario restituito dalla diagonalizzazione darebbe un numero privo di significato. Al punto di lavoro “test 2” ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$) l’ansatz esteso dà un errore in energia di 4×10^{-13} e $\mathcal{F} = 1.000000000000$.

6 Che cosa si porta via da qui

Il risultato utilizzabile non è “il VQE funziona sul dimero” — lo si sapeva. È il criterio di progetto: **un ansatz va costruito sulle simmetrie che l’Hamiltoniana ha davvero, non su quelle che sarebbe comodo avesse.** Questo criterio è stato poi applicato tale e quale a $N = 3$, dove la verifica diretta è più costosa e conviene sapere in anticipo cosa cercare.

Resta un punto aperto, che riguarda la scelta del blocco a due qubit e non la sua collocazione: il gate che conserva M può essere realizzato come rotazione di Givens reale (RBS) oppure nella forma $W_{ij}(\theta) = e^{-i\theta \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j}$ usata in letteratura. Le due danno le stesse probabilità ma fasi diverse, e per un’Hamiltoniana reale la fase in più è ridondante — oltre a costare una porta a due qubit in più. È un’analisi condotta separatamente e destinata a comparire come contributo metodologico proprio.